

[별표 20] 지장물(FOD) 관리(제30조 관련)

1. 일반사항

- 가. 이동지역에 FOD가 있을 경우, 항공기 운항 안전에 심각한 위험을 초래할 수 있다. FOD는 비행의 중요 단계에서 항공기를 손상시킬 수 있으며, 이로 인해 치명적인 인명 및 기체의 손실과 유지보수 및 운영비용의 증가로 이어질 수 있다. 일반적으로 FOD 위험은 FOD 예방, 감지, 제거 및 평가를 포함하는 FOD 관리 프로그램의 시행을 통해 감소될 수 있다.
- 나. 이동지역에 진입하는 모든 직원은 FOD 예방에 있어 자신의 역할을 이해하는 것이 중요하다. FOD 관리는 일반적으로 이동지역에 진입하는 직원에게 제공되는 초기 교육훈련 중 일부이다.
- 다. 이동지역의 FOD를 정기적으로 제거하는 절차가 필요하며, FOD를 제거하는 것은 모두의 책임임을 인지하여야 한다.
- 라. FOD는 특히 점검 및 유지보수 담당자, 지상 조업자와 같이 이동지역에 진입하는 모든 직원이 FOD를 잠재적으로 유발시킬 수 있는 상황을 인지하도록 함으로써 관리할 수 있다.
- 마. 공항운영자는 지역 운영 조건에 적합하고 평가된 위험에 대응하는 FOD 관리 프로그램을 수립하여야 하며, 프로그램은 예방, 감지, 제거 및 평가로 구성되어야 한다.
- 바. FOD 예방은 FOD 인식과 교육훈련도 포함되어야 한다.
- 사. FOD 탐지는 이동지역 모니터링 및 점검을 위한 방법이 포함되어야 한다.
- 아. 이동지역에서 FOD를 제거, 방지 및 폐기하기 위해 적용되는 운영 절차와 장비가 제공되어야 한다.
- 자. FOD에 대한 데이터와 정보는 정기적으로 수집 및 분석하여 출처와 추세를 파악하여야 한다.

2. FOD 인식

- 가. 공항운영자는 공항 내 운영과 관련된 모든 직원이 FOD 관리 프로그램을 인식하고 있는지 확인하여야 한다. 공항 직원은 잠재적 FOD 위험을 확인하고, 관측된 FOD를 제거하며, 안전위험을 완화하는 해결책을 제안하도록 권장되어야 한다.

- 나. 공항운영자는 공항의 FOD 관리 프로그램을 관리할 사람을 지정하고 책임을 명확히 하여야 한다.
- 다. FOD 관리 프로그램은 이동지역에서 운영되는 모든 조직의 책임자로부터 적극 지원을 받도록 하여야 한다.
- 라. 공항운영자는 잠재적으로 위험한 FOD 발생상황의 결정 및 수집된 FOD 데이터의 평가를 포함하여 FOD 관리 프로그램을 지원하기 위해 FOD 위원회 설립을 고려하여야 한다. 위원회는 지상조업자, 항공기 운영자, 공항운영자, 계약자 대표 등과 같이 FOD를 발생시키거나 제거할 수 있는 이해관계자를 포함할 수 있다.

3. FOD 교육훈련

- 가. FOD 교육훈련의 주요 목적은 FOD로 인한 손상의 원인과 영향에 대한 직원들의 인식을 높이고 일상업무 수행 중 FOD를 제거하는 데 있어 직원들의 적극적인 참여를 촉진하는 것이다.
- 나. FOD 교육훈련에는 다음의 사항들이 포함되어야 한다.
 - (1) FOD와 관련된 항공기, 직원, 승객의 안전
 - (2) 공항에서 시행 중인 FOD 관리 프로그램의 개요
 - (3) FOD의 원인과 주요 기여요인
 - (4) FOD를 무시했을 때의 결과 및 FOD 예방의 이점
 - (5) 청소 습관과 작업 구역의 일반적 청결 및 점검 기준
 - (6) 적절한 탐지기술 사용을 포함한 FOD 탐지 절차(해당되는 경우)
 - (7) 이동지역 정기점검 및 청소를 위한 요구사항 및 절차
 - (8) FOD 제거 절차
 - (9) 유지보수 중 또는 공항 표면 위 항공기 주변에서 사용되는 재료, 구성품 또는 장비의 적절한 관리, 사용 및 보관
 - (10) 작업 수행 시 FOD 관리(예 : 수하물, 등화 장비 및 건설 자재와 관련된 품목)
 - (11) 개인 물품 및 장비에 대한 관리
 - (12) 도구 및 장비의 적절한 통제·책임 및 관리
 - (13) FOD 사고 또는 잠재적 사고를 보고하는 방법
 - (14) 잠재적 FOD 발생원에 대한 지속적인 경계

4. FOD 예방 방법

확인된 안전위험에 대응하는 FOD 발생을 줄이기 위한 능동적 예방조치는 공항의 FOD 관리 프로그램에 상세히 기술되어야 한다.

5. FOD 탐지

- 가. FOD 탐지 절차에는 FOD를 적시에 탐지하는 것뿐만 아니라 잠재적인 출처와 위치를 파악하는 것도 포함되어야 한다.
- 나. FOD 탐지는 점검 체제의 일부로 포함되어야 한다.
- 다. 항공기 주기장 점검은 존재하는 FOD를 탐지하고 제거하기 위해 항공기 출·도착 이전에 수행되어야 한다.
- 라. 공항운영자는 해당 항공교통업무기관과 협력하여 FOD 처리 절차를 수립하여야 한다.
- 마. 공항운영자는 탐지된 FOD를 제거하기 위해 공항 운영과 관련된 모든 직원에게 통보할 수 있는 가장 효율적인 방법을 수립하여야 하며, 위험이 식별될 경우 적절한 조치를 위해 항공교통업무기관에 통보하여야 한다.
- 사. 모든 유형의 FOD가 활주로 폐쇄를 가져오는 것은 아니나, 모든 상황에서 FOD가 야기하는 안전위험을 평가하기 위해 신속한 결정이 필요하다. 공항운영자는 해당 항공교통업무기관과 협력하여 이러한 문제를 다루기 위한 절차를 수립하여야 한다.
- 아. 활주로에서 지속적으로 작동하는 FOD 탐지기술을 사용할 경우 물체가 탐지되는 즉시 적절한 조치를 하여야 한다. FOD의 위치나 특성이 즉각적인 안전위험을 초래하지 않는 경우에는, 운영 일정이 가능한대로 즉시 물체를 제거하여야 한다. FOD의 위치 또는 특성이 즉각적인 안전위험을 나타내는 경우, FOD 관리 프로그램은 위험이 존재함을 명확히 하여야 하며 활주로 운영이 일시적 중단으로 이어질 수 있는 조치를 취하여야 한다.

6. FOD 제거

- 가. 탐지된 FOD는 실행 가능한 경우 최대한 빨리 제거되어야 한다.
- 나. FOD 관리 프로그램은 운항에 즉각적인 안전위험을 초래할 수 있는 탐지된 FOD를 즉시 제거할 수 있도록 하여야 한다.
- 다. FOD의 제거는 공항에서 업무를 수행하는 모든 직원의 작업에 포함되어야 한다.

7. FOD 평가

- 가. 공항에서 식별되고 수집된 모든 FOD는 기록, 분석 및 평가되어야 하며, 적절한 경우 FOD의 출처를 식별하기 위한 조사를 하여야 한다.
- 나. 공항에서 FOD를 발생시키는 활동과 위치를 포함하여 FOD의 출처를 확인하고 기록하여야 한다. 이 정보는 FOD 관리 프로그램에 집중하기 위한 노력과 FOD 동향 및 문제 영역을 확인하기 위해 분석되어야 한다.
- 다. FOD 관리 프로그램은 공항에서 수집된 FOD 평가를 통해 식별된 데이터와 동향을 기반으로 정기적으로 검토 및 갱신되어야 한다.